

ESG Data Explorer

Tablero de sostenibilidad global

Informe Tecnico - Practica 5

Unidad 5: Visualizacion de datos

Autor:	Yair Garcia
Institucion:	Instituto Tecnologico de Tlahuac III
Carrera:	Ciencia de Datos
Fecha:	24 de May de 2026
Repositorio:	https://github.com/k87203/practica5-dashboard-esg
Video tutorial:	(pendiente — pegar URL de YouTube aqui)

1. Escenario y objetivo

El presente proyecto desarrolla un **dashboard interactivo profesional** que permite a un tomador de decisiones explorar indicadores ESG (*Environmental, Social and Governance*) a nivel global. Particularmente, se analiza la relacion entre el PIB y las emisiones de CO₂ de los paises del mundo entre los anios 2000 y 2022, con el fin de comprender si el crecimiento economico esta acoplado o no a la huella de carbono.

La fuente de datos es la **World Bank Open Data API**, descargada en tiempo real mediante la libreria requests y cacheada localmente en un CSV para garantizar reproducibilidad. Los indicadores utilizados son:

- NY.GDP.MKTP.CD — PIB en USD corrientes.
- EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5 — Emisiones de CO₂ en megatoneladas.
- SP.POP.TOTL — Poblacion total.

2. Arquitectura de la informacion

Cada componente visual fue elegido con un proposito narrativo especifico. La eleccion no es estetica sino comunicacional: diferentes preguntas requieren diferentes gramaticas visuales.

Visual	Pregunta que responde	Justificacion
KPIs (tarjetas)	Cuanto y cuanto cambio?	Anclaje numerico inmediato antes de explorar. Reduce carga cognitiva.
Scatter animado PIB vs CO2	Como evoluciona la relacion en el tiempo?	Permite observar la curva de Kuznets ambiental. La animacion comunica cambio.
Choropleth mundial	Donde se concentra el problema?	Mapa coroplético: intensidad geografica inmediata. Un grafico de barras requiere lectura secuencial.
Lineas por continente	La tendencia agregada sube o baja?	Series de tiempo agrupadas: tendencia macro sin perderse en el detalle.

Por que un mapa y no un grafico de barras? Para datos georreferenciados de ~180 entidades, el mapa aprovecha el conocimiento espacial previo del usuario: identificar Africa o Asia es instantaneo. Una barra requiere lectura secuencial de etiquetas. Ademias, el color codifica intensidad en una dimension que las barras ya usan para magnitud, evitando redundancia.

3. Calculos y metricas

Las metricas reportadas en el dashboard se calculan asi:

CO₂ per capita (toneladas/habitante)

co2_per_capita = co2_mt × 1,000,000 / poblacion

PIB per capita (USD/habitante)

gdp_per_capita = gdp_usd / poblacion

Tasa de crecimiento interanual (%)

$$\text{Crecimiento} = ((V_{\text{actual}} - V_{\text{anterior}}) / V_{\text{anterior}}) \times 100$$

Esta tasa se aplica al total agregado de CO₂ de los países filtrados y permite cuantificar la velocidad del cambio año contra año. Un valor positivo indica aceleración de emisiones; negativo, desacople parcial del crecimiento económico.

Agregaciones del resumen ejecutivo (IA)

Para el prompt enviado al modelo de lenguaje, los datos filtrados se agrupan por continente y se calcula el promedio de CO₂ per capita, promedio de PIB per capita y suma total de CO₂ en Mt. Esto reduce la cardinalidad antes de la inferencia y mejora el costo y la latencia de la llamada.

4. Guía de usuario

El dashboard fue diseñado para que un usuario sin formación técnica obtenga insights en menos de un minuto. Tres pasos:

- **Paso 1 — Filtrar.** En la barra lateral izquierda, ajusta el *rango de años* con el slider, selecciona uno o varios *continentes* y opcionalmente acota a países específicos. Todos los componentes se actualizan en cascada al instante.
- **Paso 2 — Explorar.** Lee primero los cuatro *KPIs* superiores para tener una visión agregada. Después, usa el scatter animado (botón play) para ver la evolución histórica y el mapa coroplético para ubicar geográficamente las emisiones del año más reciente.
- **Paso 3 — Generar narrativa con IA.** En el panel inferior, abre *Configurar IA*, pega tu API key de Anthropic y haz clic en *Generar resumen*. La IA producirá un resumen ejecutivo de 4-6 líneas basado en los datos efectivamente filtrados. Si no cuentas con API key, el modo demo local genera un resumen estadístico equivalente.

5. Reflexion etica

La visualizacion de datos es persuasiva por naturaleza y puede facilmente enganar si no se ejerce diligencia. En este proyecto se tomaron las siguientes decisiones para mitigar sesgos:

- **Escala logaritmica en PIB per capita:** indispensable por la asimetria del dato (EEUU vs Burundi difieren por tres ordenes de magnitud). Una escala lineal aplastaria visualmente a los paises pobres. Se etiqueta el eje como '(USD, log)' para que el lector interprete correctamente.
- **Per capita vs total:** mostrar CO₂ per capita evita culpar a paises poblados (China, India) por emisiones absolutas que, divididas entre su poblacion, son moderadas. Se complementa con la metrica total agregada para contextualizar el impacto global.
- **Paleta secuencial (rojos) en el mapa:** adecuada para una variable continua positiva sin punto neutro natural. Una paleta divergente (rojo-azul) sugeriria un umbral 'bueno/malo' que no existe objetivamente.
- **Tratamiento de datos faltantes:** los registros con NaN en PIB o CO₂ se descartan, pero se reporta el conteo de paises efectivos para que el usuario conozca la cobertura. No se imputan valores para evitar precision falsa.
- **Transparencia del prompt de IA:** el dashboard muestra explicitamente el prompt enviado al modelo. La narrativa generada queda asi auditable: el usuario puede verificar que la conclusion se deriva de los datos y no de sesgos del modelo.
- **API key del usuario:** la clave se introduce en un campo password y vive unicamente en la sesion de Streamlit; no se persiste a disco ni se transmite a terceros mas alla del proveedor del modelo.

6. Conclusiones

El proyecto demuestra que es viable construir, con menos de 200 lineas de Python, una *data app* con la calidad de comunicacion esperada en un entorno profesional. Streamlit reduce la barrera entre el cientifico de datos y el usuario final, mientras que Plotly aporta la interactividad necesaria para una exploracion real (zoom, hover, animacion).

La integracion de un modelo de lenguaje como capa narrativa convierte el dashboard de una herramienta de consulta en un asistente analitico: el usuario no solo ve los datos, recibe una sintesis interpretable adaptada a su seleccion. Este patron — *dashboard + LLM* — es el estandar emergente en BI moderno.

Anexo. Stack tecnologico

Componente	Tecnologia	Version
Lenguaje	Python	3.12
Framework UI	Streamlit	>=1.32
Graficos	Plotly Express	>=5.20

Datos	pandas / requests	≥ 2.2 / ≥ 2.31
IA	Anthropic Claude (Haiku 4.5)	≥ 0.39
Fuente	World Bank Open Data API	v2